

## 第一章 函数与极限

### 一、单选题

1. 若  $\varphi(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$ , 则  $\varphi[\varphi(x)] = ( \quad )$

(A)  $\varphi(x), x \in (-\infty, +\infty)$  (B)  $1, x \in (-\infty, +\infty)$  (C)  $0, x \in (-\infty, +\infty)$  (D) 不存在

2. 若数列  $x$  满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = a$ , 则  $( \quad )$

(A)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$  (B)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -a$  (C)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  不一定存在 (D)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pm a$

3. 数列  $1, \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{4}, \dots$  的极限为  $( \quad )$

(A) 1 (B) 0 (C) 2 (D) 不存在

4. 下列极限不正确的是  $( \quad )$

(A)  $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = \infty$  (B)  $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 0$  (C)  $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$  (D)  $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = 1$

5.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在是  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在的  $( \quad )$

(A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件

6. 在  $x \rightarrow 0$  时, 下面说法中错误的是  $( \quad )$

(A)  $x \sin x$  是无穷小 (B)  $x \sin \frac{1}{x}$  是无穷小

(C)  $\sin x \cos \frac{1}{x}$  是无穷大 (D)  $\frac{1}{x}$  是无穷大

7.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ , 则当  $x \rightarrow x_0$  时,  $f(x)$  与  $a$  的差是  $( \quad )$

(A) 无穷小 (B) 无穷大 (C) 常量 (D) 任意小的正数

8. 下列极限不存在的是  $( \quad )$

(A)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{x}}$  (B)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$  (C)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 1} - 1}{x}$  (D)  $\lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x}$

9. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x}{1+x} \right)^x = ( \quad )$

(A)  $e$  (B)  $e^{-1}$  (C) 1 (D)  $\frac{1}{e}$

10. 设  $f(x) = 2^x + 3^x - 2$  则当  $x \rightarrow 0$  时, 有  $( \quad )$

(A)  $f(x)$  与  $x$  是等价无穷小 (B)  $f(x)$  与  $x$  同阶但非等价无穷小

(C)  $f(x)$  是比  $x$  高阶的无穷小 (D)  $f(x)$  是比  $x$  低阶的无穷小

11. 极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{1-x^2} =$

(A) 1 (B) 0 (C)  $-\frac{1}{2}$  (D)  $\frac{1}{2}$

12. 函数  $f(x) = \begin{cases} a & x=0 \\ \sqrt{\sin x + 4} - 2 & x \neq 0 \end{cases}$  在  $x=0$  处连续, 则  $a =$  ( )

(A) 1 (B)  $\frac{1}{4}$  (C) 1

13. 下列条件中, ( ) 是函数  $f(x)$  在  $x_0$  处连续的充分而非必要条件

(A)  $f(x)$  在  $x_0$  的某个邻域内有界 (B)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在

(C)  $f(x_0^-) = f(x_0) = f(x_0^+)$  (D)  $f'(x_0)$  存在

14. 极限  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$  的值是 ( )

(A)  $+\infty$  (B) 0 (C)  $-\infty$  (D) 不存在

15. 方程  $2x^3 - 2x^2 + 1 = 0$  至少有一个根在下列哪个区间内 ( )

(A)  $(\frac{1}{6}, 1)$  (B)  $(0, \frac{1}{6})$  (C)  $(-\frac{1}{6}, \frac{1}{6})$  (D)  $(-2, 0)$

### 三、主观题

1. 已知  $f(x) = \sin x$ ,  $f[\varphi(x)] = 1 - x^2$ , 求  $\varphi(x)$  的解析式及其定义域

2. 设数列  $x_n$  有界, 数列  $y_n$  收敛于零. 证明: 数列  $x_n y_n$  收敛于零.

3. 证明函数  $y = x \sin x$  在  $(0, +\infty)$  内无界, 但当  $x \rightarrow +\infty$  时不是无穷大.

4. 求  $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3})$ .

5. 求  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x}{2x^3 + 5} \arctan x$ .

6. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{1^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2})$ .

7. 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $(1+ax^2)^{\frac{1}{2}}-1$  与  $\cos x-1$  为等价无穷小, 求常数  $a$ .

8. 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x}{x+2}, & x \neq 0 \\ \sqrt{a} - \sqrt{a-x}, & x = 0 \end{cases}$ , 要使  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续,  $a$  取何值?

9. 求极限  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \ln 2 \cos 2x$

10. 设函数  $f(x), g(x)$  均在闭区间  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a) > g(a) + a, f(b) < g(b) + b$ .

证明: 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f(\xi) = g(\xi) + \xi$  成立.

## 第二章 导数与微分

### 一、单选题

1.  $f(x)$  在  $x = x_0$  处可导是  $f(x)$  在  $x = x_0$  处连续的 ( )

- A. 充分条件      B. 必要条件      C. 充要条件      D. 无关条件

2. 若  $f'(x_0)$  存在, 则  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - h)}{h} =$  ( )

- A.  $2f'(x_0)$       B.  $-f'(x_0)$       C.  $3f'(x_0)$       D. 不存在

3. 已知  $f(x)$  在  $x = 0$  点连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ , 则下面正确的是

- A.  $f(x) = 0$       B.  $f(0) = 0$       C.  $f'(0) = 0$       D.  $f(x) = x$

4. 已知  $f(x) = \begin{cases} \sin 2x & x \leq 0 \\ \ln(a + bx) & x > 0 \end{cases}$  则  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导,  $a, b$  满足 ( )

- A.  $a = 1, b = 2$       B.  $a = 1, b = 1$       C.  $a = 1, b = -1$       D.  $a = -1, b = 2$

(5) 设  $f(x-1) = x^2 - 1$ , 则  $f'(x) =$

- A.  $2x + 2$       B.  $2x + 1$       C.  $2x - 1$       D.  $2x$

6. 设  $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-2021)$ , 则  $f'(2021) =$

- A.  $2021!$       B.  $-2021!$       C.  $2020!$       D.  $-2020!$

7. 已知  $y = x^{a^x}$  ( $a > 0$ ) 则  $y' =$  ( )

- A.  $y = x^{a^x-1}$       B.  $y = a^a x^{a^a-1}$       C.  $y = x^{a^x} \ln x$       D.  $y = x^{a^x-1} \ln x$

8. 已知  $y = f[f(\ln x)]$  则  $y' =$  ( )

- A.  $y = f'(f(\ln x))$       B.  $y = f'(f'(\ln x))$   
C.  $y = f'(f'(\frac{1}{x}))$       D.  $y = f'(f(\ln x))f'(\ln x)\frac{1}{x}$

9. 若  $f(u)$  可导, 且  $y = f(\ln^2 x)$ , 则  $\frac{dy}{dx} =$  ( )

- A.  $f'(\ln^2 x)$       B.  $2 \ln x f'(\ln^2 x)$



$$C. \frac{2 \ln x}{x} [f(\ln^2 x)] \quad D. \frac{2 \ln x}{x} f'(\ln^2 x)$$

10. 设  $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0$ , 则  $f^{(n)}(x) =$  ( )

A.  $n!$       B.  $-1$       C.  $0$       D.  $2n$

11. 设函数  $f(x)$  二阶可导,  $y = f(\ln x)$ , 则 ( )

A.  $\frac{1}{x} f'(\ln x)$       B.  $\frac{1}{x^2} [f''(\ln x) - f'(\ln x)]$

C.  $\frac{1}{x^2} [x f''(\ln x) - f'(\ln x)]$       D.  $\frac{1}{x^2} f'(\ln x)$

12. 已知函数  $y = f(x)$  由隐函数方程  $xy + \ln y = 1$  确定, 则  $\frac{dy}{dx} =$  ( )

A.  $\frac{y^2}{xy+1}$       B.  $\frac{-y^2}{xy+1}$       C.  $-\frac{1}{y}$       D.  $\frac{y}{x+1}$

13. 已知函数  $y = f(x)$  由  $e^y - e^x + xy = 0$  确定, 则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_e =$  ( )

A.  $-1$       B.  $-\frac{1}{e}$       C.  $1$       D.  $\frac{1}{e}$

14. 曲线  $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$  在点  $(0, 1)$  处的法线方程为 ( )

A.  $2x + y = 0$       B.  $2x + y - 1 = 0$

C.  $2x + y + 1 = 0$       D.  $2x + y + 2 = 0$

15. 若  $f(x)$  为可微函数, 当  $\Delta x \rightarrow 0$  时, 则在点  $x$  处的  $\Delta y - dy$  是关于  $\Delta x$  的

A. 高阶无穷小      B. 等价无穷小      C. 低阶无穷小      D. 不可比较

16.  $v = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ , 则  $dv =$  ( )

A.  $\frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} dx$       B.  $\frac{2x}{x + \sqrt{1+x^2}} dx$       C.  $\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} dx$       D.  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$

17. 设  $y = (1 + \sin x)$ , 则  $dy|_{x=\pi} =$  ( )

A.  $\pi dx$       B.  $2\pi dx$       C.  $3\pi dx$       D.  $-\pi dx$

18. 已知函数  $f(x)$  在  $x=0$  可导, 且  $f(0)=0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} =$  ( )

A.  $f'(0)$       B.  $-f'(0)$       C.  $-3f'(0)$       D. 以上全错

19. 设  $y = \ln \ln \ln x$ , 则  $y' =$  ( )

- A.  $\frac{1}{\ln \ln \ln x \ln \ln x \ln x}$     B.  $\frac{1}{\ln \ln x \ln x}$     C.  $\frac{1}{\ln \ln}$     D.  $\frac{1}{x (\ln \ln x \ln x)}$

20. 设  $y = x \ln x$ , 则  $y^{(12)} =$  ( )

- A.  $-\frac{1}{x^{11}}$     B.  $\frac{1}{x^{11}}$     C.  $\frac{10!}{x^{11}}$     D.  $-\frac{10!}{x^{11}}$

## 二、主观题

1. 求曲线  $y = \ln x$  上与直线  $x + y = 1$  垂直的切线方程

2. 设函数  $y = f(ax^2 + b)$ ,  $f$  具有二阶导数, 求  $\frac{d^2 y}{dx^2}$ .

设函数  $y = \ln x + \sqrt{x^2 + 4}$ , 求  $\frac{dy}{dx}$ .

4. 设  $f(x) = \begin{cases} 1 - \cos \frac{1}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$  其中  $g(x)$  是有界函数, 求  $f(x)$  在  $x = 0$  处的导数.

5. 已知  $f(x) = \begin{cases} x(\cos x)^2, & x > 0 \\ ax + b, & x \leq 0 \end{cases}$  处处连续可导, 求  $a, b$  的值.

### 第三章 微分中值定理与导数的应用

#### 一、单选题

1. 在区间  $[-1, 1]$  上满足罗尔定理条件的函数是 ( )

(A)  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  (B)  $f(x) = (x+1)^2$  (C)  $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$  (D)  $f(x) = x^2 + 1$

2. 若  $f(x)$  在  $(a, b)$  内可导, 且  $x_1, x_2$  是  $(a, b)$  内任意两点, 则至少存在一点  $\xi$ , 使下式成立 ( )

(A)  $f(x_2) - f(x_1) = (x_1 - x_2)f'(\xi) \quad \xi \in (a, b)$

(B)  $f(x_1) - f(x_2) = (x_1 - x_2)f'(\xi) \quad \xi$  在  $x_1, x_2$  之间

(C)  $f(x_1) - f(x_2) = (x_2 - x_1)f'(\xi) \quad x_1 < \xi < x_2$

(D)  $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(\xi) \quad x_1 < \xi < x_2$

3. 设  $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-5)$ , 则  $f'(x) = 0$  有几个实根 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 不确定

4. 下列各式运用洛必达法则正确的是 ( )

(A)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} = 1$

(B)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = \infty$

(C)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$  不存在

(D)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} = 1$

5. 在以下各式中, 极限存在, 但不能用洛必达法则计算的是 ( )

(A)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x}$  (B)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}$  (C)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$  (D)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x}$

6. 已知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = 2$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{f(x)}$  =

(A) 2/3, (B) 3/2 (C) 3/4 (D) 不能确定

7. 若函数  $f(-x) = f(x) (-\infty < x < +\infty)$ , 在  $(-\infty, 0)$  内  $f'(x) > 0$  且  $f''(x) < 0$ , 则在  $(0, +\infty)$

内有 ( )

(A)  $f'(x) > 0, f''(x) < 0$  (B)  $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

(C)  $f'(x) < 0, f''(x) < 0$  (D)  $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

8. 曲线  $y = x^2 - x^3$  在区间  $[0, \frac{1}{2}]$  上 ( )

(A) 单调上升, 是凸的 (B) 单调升, 凹的

(C) 单调下降, 凸的 (D) 单调减, 凹的

9. 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  连续可导,  $f(x)g(x) \neq 0$ , 且  $f'(x)g(x) < f(x)g'(x)$ , 则当  $a < x < b$  时, 则有 ( )

(A)  $f(x)g(x) < f(a)g(a)$  (B)  $f(x)g(x) < f(b)g(b)$

(C)  $\frac{f(x)}{g(x)} < \frac{f(a)}{g(a)}$  (D)  $\frac{g(x)}{f(x)} > \frac{g(a)}{f(a)}$

10. 函数  $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$  单调减区间为 ( )

A)  $[-2, -1]$  及  $(-1, 0]$  B)  $[-2, 0]$

(C)  $(-\infty, -2]$  及  $(-1, 0]$  (D)  $[-2, -1]$  及  $(0, +\infty)$

11. 函数  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 25$  的极值区间为 ( )

(A)  $(-\infty, \frac{1}{2}]$  (B)  $[\frac{1}{2}, +\infty)$  (C)  $[2, +\infty)$  (D)  $[\frac{1}{2}, 2]$

12. 函数  $f(x) = -\frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{2}x^2$  的拐点为 ( )

(A)  $(0, 0)$  (B)  $(-1, 6)$  (C)  $(1, 3)$  (D)  $(1, 3)$  和  $(-1, -3)$

13. 函数  $f(x) = 4x^3 + 6x^2 - 12x + 7$  极值点个数为

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

14. 函数  $f(x) = e^x + e^{-x}, x \in [-1, 1]$  最大值为 ( )

(A) -1 (B)  $e + e^{-1}$  (C)  $\ln 2$  (D) 0

15. 函数  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$  的水平渐近线为 ( )

(A)  $y = -1$  (B)  $y = \frac{\pi}{3}$  (C)  $y = \frac{1}{2}$



## 二、主观题

1. 计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^3 x}$
2. 利用单调性证明不等式  $e^x > \ln x + 1 \quad (x > 0)$
3. 求曲线  $y = x^3 - x^2$  的单调区间、凹凸区间和拐点
4. 求函数  $f(x) = (x-2)^2(x+1)^{\frac{2}{3}}$  的单调区间和极值.
5. 试证方程  $x^3 - 3x + c = 0$  在  $[0, 1]$  上不可能有两个根.

## 第四章 不定积分

### 一、单选题

1.  $F(x)$  和  $G(x)$  是函数  $f(x)$  的任意两个原函数,  $f(x) \neq 0$ , 则下式成立的有 ( )  
 (A)  $F(x) = CG(x)$ ; (B)  $F(x) = G(x) + C$ ;  
 (C)  $F(x) + G(x) = C$ ; (D)  $F(x) \cdot G(x) = C$ .
2. 下列各式中是  $f(x) = \sin |x|$  的原函数 ( )  
 (A)  $y = -\cos |x|$ ; (B)  $y = -|\cos x|$ ;  
 (C)  $y = \begin{cases} -\cos x, & x \geq 0, \\ \cos x - 2, & x < 0; \end{cases}$  (D)  $y = \begin{cases} \cos x + c_1, & x \geq 0, \\ \cos x + c_2, & x < 0. \end{cases}$   $c_1, c_2$  任意常数.
3.  $F'(x) = f(x)$ ,  $f(x)$  为可导函数, 且  $f(0) = 1$ , 又  $F(x) = xf(x) + x^2$ , 则  $f(x) =$  ( )  
 (A)  $-2x - 1$  (B)  $-x^2 + 1$  (C)  $-2x + 1$  (D)  $-x^2 - 1$
4. 设  $f(\sin^2 x) = \cos^2 x$ , 则  $f(x) =$  ( )  
 (A)  $\sin x - \frac{1}{2}\sin^2 x + C$ ; (B)  $x - \frac{1}{2}x^2 + C$ ;  
 (C)  $\sin^2 x - \frac{1}{2}\sin^4 x + C$ ; (D)  $x^2 - \frac{1}{2}x^4 + C$ ;
5. 下列结论正确的是 ( )  
 (A)  $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx = f(x)$ ; (B)  $\frac{d}{dx} \int_a^x f(x) dx = f(x)$ ;  
 (C)  $\int_a^b f'(x) dx = f(x)$ ; (D)  $\int_a^b f(x) dx = f(x) + C$
6. 方程  $\sqrt{x} + \int_0^x \sqrt{1+t^4} dt = \cos x$  在区间  $(0, +\infty)$  内 ( )  
 (A) 有且仅有一个实根; (B) 有且仅有两个实根; (C) 有无穷个根; (D) 无实根
7. 设  $e^{-2x}$  是  $f(x)$  的一个原函数, 则  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x-2\Delta x) - f(x)}{\Delta x} =$  ( )  
 (A)  $2e^{-2x}$  (B)  $-8e^{-2x}$  (C)  $-2e^{-2x}$  (D)  $4e^{-2x}$
8.  $\int \frac{1-x^7}{x^2(1+x^2)} dx =$  ( )  
 (A)  $\frac{1}{7} \ln \left| \frac{x^7}{(1+x^2)^2} \right| + C$ ; (B)  $\frac{1}{7} \ln \left| \frac{x^7}{1+x^2} \right| + C$ ;  
 (C)  $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x^6}{(1+x^2)^2} \right| + C$ ; (D)  $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x^6}{1+x^2} \right| + C$ ;
9.  $\int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1} dx$  ( )  
 (A)  $\frac{1}{2}e^{2x} + e^x + x + C$ ; (B)  $\frac{1}{2}e^{2x} + e^x + C$ ;  
 (C)  $\frac{1}{2}e^{2x} - e^x + x + C$ ; (D)  $\frac{1}{2}e^{2x} - e^x + C$ .
10. 若  $\int f(x) dx = \sin x + C$ , 则  $\int xf(1-x^2) dx =$  ( D )  
 (A)  $2 \sin(1-x^2) + C$  (B)  $-2 \sin(1-x^2) + C$

$$(C) \frac{1}{2} \sin (1-x^2) + C$$

$$(D) -\frac{1}{2} \sin (1-x^2) + C$$

$$11. \text{ 不定积分: } \int \left(1 + \frac{1}{\sin^2 x}\right) \cos x dx = \quad ( )$$

$$(A) x - \frac{1}{\sin x} + C$$

$$(B) x + \frac{1}{\sin x} + C$$

$$(C) \sin x - \frac{1}{\sin x} + C$$

$$(D) \sin x + \frac{1}{\sin x} + C$$

$$12. \int \ln x dx = \quad ( )$$

$$(A) x \ln x + x \quad (B) \ln x + x \quad (C) x \ln x - x + C \quad (D) \ln x + x + C$$

$$13. \text{ 已知 } f(x) \text{ 的一个原函数是 } e^{-x^2}, \text{ 则 } \int x f'(x) dx = \quad ( )$$

$$(A) (-2x^2 - 1)e^{-x^2} + C$$

$$(B) (2x^2 - 1)e^{-x^2} + C$$

$$(C) (2x^2 + 1)e^{-x^2} + C$$

$$(D) (-2x^2 - 1)e^{-x^2}$$

$$14. \int \arctan x dx = \quad ( )$$

$$(A) x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

$$(B) x \arctan x - \ln(x^2 + 1) + C$$

$$(C) x \arctan x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

$$(D) x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2 - 1) + C$$

$$15. \text{ 不定积分: } \int \frac{dx}{1+e^x} = \quad ( )$$

$$(A) \ln(1 + e^x) + C$$

$$(B) \ln(1 + e^{-x}) + C$$

$$(C) \ln \frac{e^x}{1+e^x} + C$$

$$(D) \ln \frac{1}{1+e^x} + C$$

## 二、主观题

$$1. \text{ 求不定积分 } \int e^x \left(1 - \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\right) dx.$$

$$2. \text{ 求不定积分 } \int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx.$$

$$3. \text{ 求不定积分 } \int \frac{1}{(x \ln x) \ln \ln x} dx.$$

$$4. \text{ 求不定积分 } \int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx.$$

5. 求不定积分  $\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$

6. 求不定积分  $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{2x}}$

7. 计算积分  $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \arcsin \sqrt{x} dx$

8. 计算积分  $\int \cos \ln x dx$

9. 计算积分  $\int \frac{x}{x-1} dx$

10. 计算积分  $\int \sec^3 x dx$



## 第五章 定积分及其应用

### 一、单选题

1. 设函数  $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$ ,  $g(x) = x^3 + x^4$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x)$  是  $g(x)$  的 ( )  
 A. 等价无穷小      B. 同阶但非等价无穷小      C. 高阶无穷小      D. 低阶无穷小
2. 设  $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos x dx$ ,  $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^5 x + \cos^4 x) dx$ ,  $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^5 x - \cos^4 x) dx$ , 则有 ( )  
 A.  $N < P < M$       B.  $M < P < N$       C.  $N < M < P$       D.  $P < M < N$
3. 定积分  $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$  的几何意义是 ( )  
 A. 单位圆的面积      B.  $x$  轴上半单位圆的面积  
 C.  $y$  轴右半单位圆的面积      D. 单位圆在第一象限部分的面积
4. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1+n^2} + \frac{2}{2+n^2} + \dots + \frac{n}{n+n^2} \right) =$  ( )  
 A.  $\frac{1}{2} \ln 2$       B.  $\frac{1}{3} \ln 2$       C.  $\ln 2$       D.  $2 \ln 2$
5. 设函数  $\Phi(x) = \int_x^{x^3} f(t) dt$ , 则  $\Phi'(x) =$  ( )  
 A.  $f(x)$       B.  $f(x^3)$       C.  $3x^2 f(x)$       D.  $3x^2 f(x^3)$
6. 已知函数  $y = \int_0^x \frac{dt}{(1+t)^2}$ , 则  $y'(1) =$  ( )  
 A.  $-\frac{1}{2}$       B.  $-\frac{1}{4}$       C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{1}{2}$
7. 设  $\int_0^x f(t) dt = \frac{1}{2} f(x) - \frac{1}{2}$ , 且  $f(0) = 1$ , 则  $f(x) =$  ( )  
 A.  $e^{\frac{x}{2}}$       B.  $\frac{1}{2} e^x$       C.  $e^{2x}$       D.  $\frac{1}{2} e^{2x}$
8.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{1+x}} =$  ( )  
 A. 0      B. 1      C.  $\frac{\pi^2}{4}$       D.  $\frac{\pi^2}{8}$
9.  $\int_{-1}^1 (\sin^5 x + 3x^2) dx =$  ( )  
 A. -2      B. 2      C. -1      D. 1

10.  $\int_0^4 \sqrt{16-x^2} dx$  ( )

- A.  $4\pi$  B.  $16\pi$  C.  $2\pi$  D.  $2\pi$

11. 若  $f(5)=2$ ,  $\int_0^5 f(x)dx=3$ , 计算  $\int_0^5 xf'(x)dx=$  ( )

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7

12. 已知  $f(0)=1, f(1)=2, f'(1)=3$ , 则  $\int_0^1 xf''(x)dx=$  ( )

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

13.  $\int_{-1}^1 \sqrt{x^2} dx=$  ( )

- A. 0 B.  $1/2$  C. 1 D. 2

14.  $\int_0^2 \max\{x^2, x\}dx=$  ( )

- A.  $\frac{5}{2}$  B.  $\frac{17}{6}$  C.  $\frac{7}{2}$  D. 3

15.  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx=$  ( )

- A.  $\ln(1+\sqrt{2})$  B.  $\ln(2+\sqrt{2})$  C.  $1+\ln\sqrt{2}$  D.  $1+\ln\sqrt{2}$

16. 当  $a>0$  时  $\int_0^a \frac{1}{x+\sqrt{a^2-x^2}} dx=$  ( )

- A.  $\frac{\pi}{2}$  B.  $\frac{\pi}{4}$  C.  $\frac{\pi}{3}$

17. 若  $b>0, \int_1^b \ln x dx=1$ , 则  $b=$  ( )

- A.  $1+e$  B.  $1+e$  C.  $e$

18.  $\int_1^e \frac{\ln^2 x}{x} dx=$  ( )

- A. 1 B.  $1/3$  C.  $1/3$  D.  $1/3$

19. 若  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^q}$  发散, 则必有  $q$  ( )

- A. 大于 1 B. 小于 1 C. 小于或等于 1 D. 大于或等于 1

## 二、主观题

1. 计算定积分:  $\int_0^1 x \arcsin x dx$ .

2. 计算定积分:  $\int_0^a \frac{1}{x+\sqrt{a^2-x^2}} dx, a>0$

3. 计算定积分:  $\int_c^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx.$

4. 计算定积分:  $\int_0 \frac{1}{4+x^2} dx$

5. 计算定积分:  $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}} dx.$

6. 计算定积分:  $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx.$

# 第十一章 微分方程

## 一、单选题

1. 微分方程  $5y^4y' + xy'' - 2y''' = 0$  的阶数是 ( )

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

2. 下列微分方程中, 是齐次方程是微分方程的是 ( )

A.  $y' = e^{xy}$       B.  $xy' + y = x^2$       C.  $y' - xy - x = 0$       D.  $(x-y)dx + (x+y)dy = 0$

3. 方程  $xy' = \sqrt{x^2 + y^2} + y$ , ( )

A. 齐次方程      B. 一阶线性方程      C. 伯努利方程      D. 可分离变量方程

4. 微分方程  $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$  的通解是 ( )

A.  $xy = C$       B.  $x - y = C$       C.  $x + y = C$       D.  $\frac{x}{y} = C$

5. 微分方程  $(1+y)dx - (1-x)dy = 0$  的通解是 ( )

A.  $(1+x)(1+y) = C$       B.  $(1+x)(1-y) = C$

C.  $(1-x)(1+y) = C$       D.  $(1-x)(1-y) = C$

6. 微分方程  $(y+xy)dx + (x-xy)dy = 0$  的通解是 ( )

A.  $x + \ln x + y + \ln y = C$       B.  $x - \ln x + y - \ln y = C$

C.  $x + \ln x - y + \ln y = C$       D.  $x - \ln x - y + \ln y = C$

7. 微分方程  $xy' - y = y(\ln y - \ln x)$  的通解

A.  $\frac{y}{x} = e^C$       B.  $\frac{x}{y} = e^C$       C.  $y = e^C$       D.  $x = e^C$

8. 微分方程  $\frac{dy}{dx} + 2xy = e^{-x^2}$  的通解是  $y =$

A.  $e^x(x+C)$       B.  $e^{x^2}(x+C)$       C.  $e^{-x^2}(x+C)$       D.  $e^{-x}(x+C)$

9. 微分方程  $x^2 \frac{dy}{dx} = 2xy + 3$  的通解是 ( )

A.  $y = Cx - \frac{1}{x^2}$       B.  $y = Cx + \frac{1}{x^2}$       C.  $y = Cx^2 - \frac{1}{x}$       D.  $y = Cx^2 + \frac{1}{x}$

10. 微分方程  $(x^2+1)\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x^2$  的通解是 ( )



A.  $\frac{4x^3+C}{x^2+1}$     B.  $\frac{4x^3+C}{x^2-1}$     C.  $\frac{4x^3+C}{3(x^2-1)}$     D.  $\frac{4x^3+C}{3(x^2+1)}$

11. 微分方程  $x \frac{dy}{dx} - 2y = x^3 e^x$  满足  $y|_{x=1} = 0$  的特解是 ( )

A.  $y = x^2(e^{-x} + c)$     B.  $y = x^2(e^{-x} - c)$     C.  $y = x^2(e^x - c)$     D.  $y = x^2(e^x + c)$

12. 微分方程  $y' + y'' = xy'$  满足条件  $y'|_{x=2} = 1$ ,  $y|_{x=2} = 1$  的解是 ( )

A.  $y = (x-1)^2$     B.  $y = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{21}{4}$     C.  $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{2}$     D.  $y = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$

13. 下列函数组线性相关的是 ( )

A.  $e^{2x}, 3e^{2x}$     B.  $e^{2x}, e^{3x}$     C.  $\sin x, \cos x$     D.  $e^{2x}, xe^{2x}$

14. 下列微分方程中, 通解是  $v = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$  的方程是

A.  $y'' - 2y' - 4y = 0$     B.  $y'' - 2y' + 4y = 0$   
C.  $y'' + 2y' + 5y = 0$     D.  $y'' - 2y' + 5y = 0$

15. 微分方程  $y'' + y' = x^2$  的一个特解应具有形式

A.  $Ax^3$     B.  $Ax^2 + Bx$     C.  $Ax^2 + Bx + C$     D.  $A(Ax + Bx + C)$

## 二、主观题

1. 求微分方程  $(e^{x+y} - e^x)dx + (e^{x+y} - e^y)dy = 0$  的通解.

2. 求微分方程  $x \frac{dy}{dx} = y \ln \frac{y}{x}$  的通解.

3. 求微分方程  $y' + y \cos x = e^x$  的通解.

4. 设  $f(x) = x + \int_0^x f(t)dt$ ,  $f(x)$  是可微函数, 求  $f(x)$

5. 求微分方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y^3e^y}$  的通解.

6. 求微分方程满足所给初始条件的特解,  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ ,  $y|_{x=1} = 1$

求微分方程  $y' = \frac{1}{2}(y)^2$  的通解.

7. 求微分方程  $(x^2 - y^2)^2 = 0$  满足条件  $y|_{x=1} = -1$  的特解.

8. 求微分方程  $4 \frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} + 25x = 0$  的通解

10. 求方程  $y'' - 4y' + 3y = 0$  满足条件  $y|_{x=0} = 10$ ,  $y|_{x=0} = 6$  的特解